

ALG- Algèbre I

Leçon 5: Espace vectoriel.

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

Semestre 1 de la Licence (Spécialités: BD-DAS, MMX, RSI)

Année académique 2025-2026.

Rentrée de septembre 2025.

Table des matières

Pré-requis	3
Compétence visée	3
Objectif spécifique	3
Objectifs opérationnels.	3
Introduction	4
1 Activité d'enseignement et d'apprentissage 1 : Espace vectoriel.	5
1.1 Définition d'un espace vectoriel.	5
1.2 Détail des axiomes de la définition.	6
1.2.1 Loi interne.	6
1.2.2 Loi externe.	6
1.2.3 Axiomes relatifs à la loi interne.	6
1.2.4 Exemples.	7
1.3 Règles de calcul.	8
1.4 Exercice d'application.	8
2 Activité d'enseignement et d'apprentissage 2 : Sous-espace vectoriel.	8
2.1 Définition d'un sous-espace vectoriel.	9
2.2 Caractérisation d'un sous-espace vectoriel.	10
2.3 Intersection de deux sous-espaces vectoriels.	10
2.4 Somme de deux sous-espaces vectoriels.	11
2.5 Sous-espace engendré.	12
3 Activité d'enseignement et d'apprentissage 3 : Espace vectoriel de dimension finie.	13
3.1 Famille libre et famille liée.	13
3.2 Famille génératrice et base.	15
3.3 Dimension d'un espace vectoriel.	16

Pré-requis

L'apprenant doit maîtriser les notions de base en algèbre, notamment les ensembles, les opérations sur les réels et les vecteurs, ainsi que les systèmes d'équations linéaires. Il doit aussi savoir manipuler des matrices et comprendre les propriétés fondamentales des fonctions.

Compétence visée

La compétence visée est de permettre à l'apprenant de modéliser et résoudre des problèmes à l'aide des concepts d'espaces vectoriels, d'analyser leurs propriétés et d'appliquer ces notions dans différents domaines de l'informatique et des mathématiques.

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont de permettre à l'apprenant de comprendre la notion d'espace vectoriel et ses propriétés fondamentales, d'identifier et de manipuler des sous-espaces vectoriels, de déterminer des bases et des dimensions, d'analyser les relations de dépendance et d'indépendance linéaire, et d'appliquer ces connaissances à la résolution de problèmes concrets en informatique et en mathématiques.

Objectifs opérationnels.

Les objectifs opérationnels sont d'amener l'apprenant à reconnaître et vérifier si un ensemble est un espace vectoriel, à déterminer les sous-espaces associés, à calculer des bases et des dimensions, à étudier la dépendance ou l'indépendance linéaire de vecteurs, et à utiliser ces outils pour modéliser et résoudre des problèmes pratiques.

Introduction

L'étude des espaces vectoriels constitue une étape essentielle dans la formation en mathématiques et en informatique. Elle fournit un langage et des outils puissants pour modéliser, représenter et résoudre des problèmes complexes dans des domaines variés tels que l'algorithmique, la programmation, l'intelligence artificielle, la cryptographie ou encore le traitement des données.

Dans cette leçon, nous aborderons tout d'abord la notion fondamentale d'espace vectoriel, qui généralise les propriétés des vecteurs étudiés en géométrie et en algèbre. Nous verrons comment un ensemble muni d'opérations bien définies peut satisfaire des axiomes précis et former un espace vectoriel. Ensuite, nous étudierons les sous-espaces vectoriels, des ensembles particuliers qui conservent les propriétés structurelles de l'espace principal et permettent de mieux comprendre son organisation interne. Enfin, nous nous intéresserons aux espaces vectoriels de dimension finie, en explorant les notions de base, de dimension, de dépendance et d'indépendance linéaire, qui sont indispensables pour résoudre des systèmes linéaires ou optimiser des algorithmes.

Cette leçon vise à doter l'étudiant de compétences analytiques et méthodologiques solides, en lui permettant de manipuler avec aisance les concepts abstraits tout en les reliant à des applications concrètes en informatique.

1 Activité d'enseignement et d'apprentissage 1 : Espace vectoriel.

Dans cette leçon, $\mathbb{K}$ désigne un corps. Dans la plupart des exemples, ce sera le corps des réels $\mathbb{R}$.

1.1 Définition d'un espace vectoriel.

Un espace vectoriel est un ensemble formé de vecteurs, de sorte que l'on puisse additionner (et soustraire) deux vecteurs u, v pour en former un troisième $u + v$ (ou $u - v$) et aussi afin que l'on puisse multiplier chaque vecteur u d'un facteur λ pour obtenir un vecteur $\lambda.u$. Voici la définition formelle :

Définition 1.1 Un $\mathbb{K}$ —*espace vectoriel* est un ensemble non vide E muni :

- d'une loi de composition interne, c'est-à-dire d'une application de $E \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (u, v) &\mapsto u + v \end{aligned}$$

- d'une loi de composition externe, c'est-à-dire d'une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, u) &\mapsto \lambda \cdot u \end{aligned}$$

- 1) $u + v = v + u$, pour tout $u, v \in E$;
- 2) $(u + v) + w = u + (v + w)$, pour tout $u, v, w \in E$;
- 3) Il existe un **élément neutre** $0_E \in E$ tel que $u + 0_E = u$ (pour tout $u \in E$);
- 4) Tout $u \in E$ admet un symétrique u' tel que $u + u' = 0_E$. Cet élément u' est noté $-u$;
- 5) $1.u = u$, (pour tout $u \in E$);
- 6) $\lambda.(\mu.u) = (\lambda\mu).u$ (pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $u \in E$);
- 7) $\lambda.(u + v) = \lambda.u + \lambda.v$ (pour tous $\lambda \in \mathbb{K}$, $u, v \in E$);
- 8) $(\lambda + \mu).u = \lambda.u + \mu.u$ (pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $u \in E$);

Rassemblons les définitions déjà vues.

- On appelle les éléments de E des **vecteurs**. Au lieu de $\mathbb{K}$ —espace vectoriel, on dit aussi espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.
- Les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des **scalaires**.
- L'élément neutre 0_E s'appelle aussi le **vecteur nul**. Il ne doit pas être confondu avec l'élément 0 de $\mathbb{K}$. Lorsqu'il n'y aura pas de risque de confusion, 0_E sera aussi noté 0.
- Le **symétrique** $-u$ d'un vecteur $u \in E$ s'appelle aussi l'**opposé**.
- La loi de composition interne sur E (notée usuellement $+$) est appelée couramment l'addition et $u + u'$ est appelée **somme des vecteurs** u et u' .

- La loi de composition externe sur E est appelée couramment **multiplication par un scalaire**. La multiplication du vecteur u par le scalaire λ sera souvent notée simplement λu , au lieu de $\lambda \cdot u$.

1.2 Détail des axiomes de la définition.

Revenons en détail sur la définition d'un espace vectoriel. Soit donc E un $\mathbb{K}$ —espace vectoriel. Les éléments de E seront appelés des **vecteurs**. Les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des **scalaires**.

1.2.1 Loi interne.

La loi de composition interne dans E , c'est une application de $E \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (u, v) &\mapsto u + v \end{aligned}$$

C'est-à-dire qu'à partir de deux vecteurs u et v de E , on nous en fournit un troisième, qui sera noté $u + v$. La loi de composition interne dans E et la somme dans $\mathbb{K}$ seront toutes les deux notées $+$, mais le contexte permettra de déterminer aisément de quelle loi il s'agit.

1.2.2 Loi externe.

La loi de composition externe, c'est une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, u) &\mapsto \lambda \cdot u \end{aligned}$$

C'est-à-dire qu'à partir d'un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ et d'un vecteur $u \in E$, on nous fournit un autre vecteur, qui sera noté $\lambda \cdot u$.

1.2.3 Axiomes relatifs à la loi interne.

- 1) **Commutativité**. Pour tous $u, v \in E$, $u + v = v + u$. On peut donc additionner des vecteurs dans l'ordre que l'on souhaite.
- 2) **Associativité**. Pour tous $u, v, w \in E$, on a $u + (v + w) = (u + v) + w$. Conséquence : on peut « oublier » les parenthèses et noter sans ambiguïté $u + v + w$.
- 3) Il existe un **élément neutre**, c'est-à-dire qu'il existe un élément de E , noté 0_E , vérifiant : pour tout $u \in E$, $u + 0_E = u$ (et on a aussi $0_E + u = u$ par commutativité). Cet élément 0_E s'appelle aussi le **vecteur nul**.
- 4) Tout élément u de E admet un symétrique (ou opposé), c'est-à-dire qu'il existe un élément u' de E tel que $u + u' = 0_E$ (et on a aussi $u' + u = 0_E$ par commutativité). Cet élément u' de E est noté $-u$.
- 5) Soit 1 l'élément neutre de la multiplication de $\mathbb{K}$. Pour tout élément u de E , on a

$$1 \cdot u = u$$

6) Pour tous éléments λ et μ de $\mathbb{K}$ et pour tout élément u de E , on a

$$\lambda.(\mu.u) = (\lambda \times \mu).u$$

7) **Distributivité par rapport à l'addition des vecteurs.** Pour tout élément λ de $\mathbb{K}$ et pour tous éléments u et v de E , on a

$$\lambda.(u + v) = \lambda.u + \lambda.v$$

8) **Distributivité par rapport à l'addition des scalaires.** Pour tous λ et μ de $\mathbb{K}$ et pour tout élément u de E , on a :

$$(\lambda + \mu).u = (\lambda.u + \mu.u)$$

La loi interne et la loi externe doivent donc satisfaire ces huit axiomes pour que $(E, +, .)$ soit un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

Proposition 1 • *S'il existe un élément neutre 0_E vérifiant l'axiome (3) ci-dessus, alors il est unique.*

• *Soit u un élément de E . S'il existe un élément symétrique u' de E vérifiant l'axiome (4), alors il est unique.*

1.2.4 Exemples.

Dans tous les exemples qui suivent, la vérification des axiomes se fait simplement et est laissée au soin des étudiants. Seules seront indiquées, dans chaque cas, les valeurs de l'élément neutre de la loi interne et du symétrique d'un élément

Exemple 1.2 (L'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.) *L'ensemble des fonctions $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est noté $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$. Nous le munissons d'une structure de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de la manière suivante.*

• *Loi interne. Soient f et g deux éléments de $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$. La fonction $f + g$ est définie par :*

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

(où le signe $+$ désigne la loi interne de $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ dans le membre de gauche et l'addition dans le membre de droite).

• *Si λ est un nombre réel et f une fonction de $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$, la fonction $\lambda.f$ est définie par l'image de tout réel x comme suit :*

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad (\lambda \cdot f)(x) = \lambda \times f(x).$$

(Nous désignons par $\cdot$ la loi externe de $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ et par $\times$ la multiplication dans $\mathbb{R}$. Avec l'habitude on oubliera les signes de multiplication : $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.)

• *L'élément neutre pour l'addition est la fonction nulle, définie par :*

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = 0.$$

On peut noter cette fonction $0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})}$.

- La symétrique de l'élément f de $\mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ est l'application g de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad g(x) = -f(x).$$

La symétrique de f est noté $-f$.

1.3 Règles de calcul.

Proposition 2 Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$. Soient $u \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors on a :

- 1) $0.u = 0_E$;
- 2) $\lambda.0_E = 0_E$;
- 3) $(-1).u = -u$;
- 4) $\lambda.u = 0_E \iff \lambda = 0 \text{ ou } u = 0_E$

L'opération qui à (u, v) associe $u + (-v)$ s'appelle la **soustraction**. Le vecteur $u + (-v)$ est noté $u - v$. Les propriétés suivantes sont satisfaites : $\lambda(u - v) = \lambda u - \lambda v$ et $(\lambda - \mu)u = \lambda u - \mu u$.

1.4 Exercice d'application.

Justifier si les objets suivants sont des espaces vectoriels.

- (a) L'ensemble des fonctions réelles sur $[0, 1]$, continues, positives ou nulles, pour l'addition et le produit par un réel.
- (b) L'ensemble des fonctions réelles sur $\mathbb{R}$ vérifiant $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ pour les mêmes opérations.
- (c) L'ensemble des fonctions sur $\mathbb{R}$ telles que $f(3) = 7$.
- (d) L'ensemble $\mathbb{R}_+^*$ pour les opérations $x \oplus y = xy$ et $\lambda \cdot x = x^\lambda$ ($\lambda \in \mathbb{R}$).
- (e) L'ensemble des points (x, y) de $\mathbb{R}^2$ vérifiant $\sin(x + y) = 0$.
- (f) L'ensemble des vecteurs (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ orthogonaux au vecteur $(-1, 3, -2)$.
- (g) L'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ vérifiant $f'' + f = 0$.
- (h) L'ensemble des fonctions continues sur $[0, 1]$ vérifiant $\int_0^1 f(x) \sin x \, dx = 0$.
- (i) L'ensemble des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$ vérifiant $a + d = 0$.

2 Activité d'enseignement et d'apprentissage 2 : Sous-espace vectoriel.

Il est vite fatigant de vérifier les 8 axiomes qui font d'un ensemble un espace vectoriel. Heureusement, il existe une manière rapide et efficace de prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel : grâce à la notion de sous-espace vectoriel.

2.1 Définition d'un sous-espace vectoriel.

Définition 2.1 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une partie F de E est appelée un **sous-espace vectoriel** si :

- $0_E \in F$;
- $u + v \in F$ pour tous $u, v \in F$;
- $\lambda \cdot u \in F$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout $u \in F$.

Expliquons chaque condition.

- La première condition signifie que le vecteur nul de E doit aussi être dans F . En fait il suffit même de prouver que F est non vide.
- La deuxième condition, c'est dire que F est stable pour l'addition : la somme $u + v$ de deux vecteurs u, v de F est bien sûr un vecteur de E (car E est un espace vectoriel), mais ici on exige que $u + v$ soit un élément de F .
- La troisième condition, c'est dire que F est stable pour la multiplication par un scalaire.

Exemple 2.2 L'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$. En effet :

- $(0, 0) \in F$;
- Si $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ appartiennent à F , alors $x_1 + y_1 = 0$ et $x_2 + y_2 = 0$, donc $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$ et ainsi $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ appartient à F ;
- Si $(x, y) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $x + y = 0$ donc $\lambda x + \lambda y = 0$, d'où $\lambda u \in F$.

La notion de sous-espace vectoriel prend tout son intérêt avec le théorème suivant : un sous-espace vectoriel est lui-même un espace vectoriel. C'est ce théorème qui va nous fournir plein d'exemples d'espaces vectoriels.

Theorem 1 Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F un sous-espace vectoriel de E . Alors F est lui-même un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel pour les lois induites par E .

Méthodologie. Pour répondre à une question du type « L'ensemble F est-il un espace vectoriel ? », une façon efficace de procéder est de trouver un espace vectoriel E qui contient F , puis prouver que F est un sous-espace vectoriel de E . Il y a seulement trois propriétés à vérifier au lieu de huit.

Exemple 2.3 Est-ce que l'ensemble des fonctions paires (puis des fonctions impaires) forme un espace vectoriel (sur $\mathbb{R}$ avec les lois usuelles sur les fonctions) ?

Notons $\mathcal{P}$ l'ensemble des fonctions paires et $\mathcal{I}$ l'ensemble des fonctions impaires. Ce sont deux sous-ensembles de l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ des fonctions.

$$\begin{aligned}\mathcal{P} &= \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)\} \\ \mathcal{I} &= \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x)\}\end{aligned}$$

$\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. C'est très simple à vérifier, par exemple pour $\mathcal{P}$:

- (a) la fonction nulle est une fonction paire,
- (b) si $f, g \in \mathcal{P}$ alors $f + g \in \mathcal{P}$,
- (c) si $f \in \mathcal{P}$ et si $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $\lambda f \in \mathcal{P}$.

Par le Théorème 1, on conclut que l'ensemble des fonctions paires (puis des fonctions impaires) forme un espace vectoriel.

2.2 Caractérisation d'un sous-espace vectoriel.

Soit $n \geq 1$ un entier, soient $v_1, v_2, \dots, v_n$, n vecteurs d'un espace vectoriel E . Tout vecteur de la forme

$$u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

(où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont des éléments de $\mathbb{K}$) est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$. Les scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont appelés **coefficients** de la combinaison linéaire.

Remarque : Si $n = 1$, alors $u = \lambda_1 v_1$ et on dit que u est **colinéaire** à v_1 .

Exemple 2.4 Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $(3, 3, 1)$ est combinaison linéaire des vecteurs $(1, 1, 0)$ et $(1, 1, 1)$ car on a l'égalité

$$(3, 3, 1) = (1, 1, 0) + (1, 1, 1).$$

Theorem 2 (Caractérisation d'un sous-espace par la notion de combinaison linéaire.) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F une partie non vide de E . F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si

$$\lambda u + \mu v \in F, \text{ pour tous } u, v \in F \text{ et tous } \lambda, \mu \in \mathbb{K}.$$

Autrement dit si et seulement si toute combinaison linéaire de deux éléments de F appartient à F .

2.3 Intersection de deux sous-espaces vectoriels.

Proposition 3 (Intersection de deux sous-espaces) Soient F, G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . L'intersection $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de E .

De même que l'intersection $F_1 \cap F_2 \cap F_3 \cap \dots \cap F_n$ d'une famille quelconque de sous-espaces vectoriels de E est un sous-espace vectoriel de E .

Exemple.

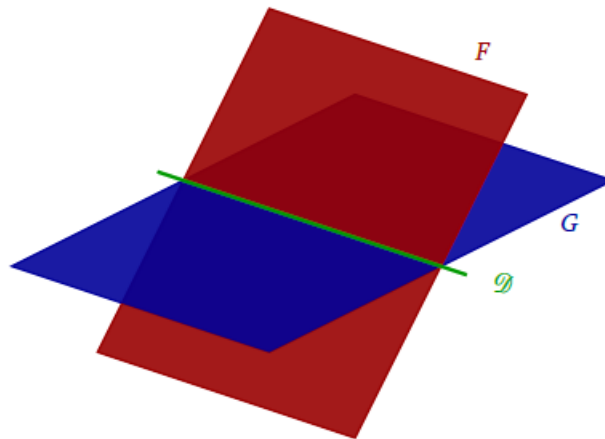
Soit $\mathcal{D}$ le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$\mathcal{D} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + z = 0 \text{ et } x - y + 2z = 0\}.$$

Est-ce que $\mathcal{D}$ est sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$? L'ensemble $\mathcal{D}$ est l'intersection de F et G , les sous-ensembles de $\mathbb{R}^3$ définis par :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 3y + z = 0\}$$

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}$$



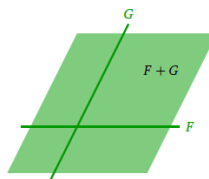
Ce sont deux plans passant par l'origine, donc des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$. Ainsi $\mathcal{D} = F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, c'est une droite vectorielle.

2.4 Somme de deux sous-espaces vectoriels.

Comme la réunion de deux sous-espaces vectoriels F et G n'est pas en général un sous-espace vectoriel, il est utile de connaître les sous-espaces vectoriels qui contiennent à la fois les deux sous-espaces vectoriels F et G , et en particulier le plus petit d'entre eux (au sens de l'inclusion).

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . L'ensemble de tous les éléments $u + v$, où u est un élément de F et v un élément de G , est appelé **somme** des sous-espaces vectoriels F et G . Cette somme est notée $F + G$. On a donc

$$F + G = \{u + v : u \in F, v \in G\}$$



Proposition 4 Soient F et G deux sous-espaces vectoriels du $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

- 1) $F + G$ est un sous-espace vectoriel de E .
- 2) $F + G$ est le plus petit sous-espace vectoriel contenant à la fois F et G .

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E . F et G sont en **somme directe** dans E si

- $F \cap G = \{0_E\}$;
- $F + G = E$.

Si F et G sont en somme directe, on dit que F et G sont des sous-espaces vectoriels **supplémentaires** dans E . Et on note alors

$$F \oplus G = E.$$

Proposition 5 F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si tout élément de E s'écrit d'une manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G .

Remarque.

- Dire qu'un élément w de E s'écrit d'une manière unique comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G signifie que si $w = u + v$ avec $u \in F, v \in G$ et $w = u' + v'$ avec $u' \in F, v' \in G$ alors $u = u'$ et $v = v'$.
- On dit aussi que F est un sous-espace supplémentaire de G (ou que G est un sous-espace supplémentaire de F).
- Il n'y a pas unicité du supplémentaire d'un sous-espace vectoriel donné (voir un exemple ci-dessous).
- L'existence d'un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel sera prouvée dans le cadre des espaces vectoriels de dimension finie.

2.5 Sous-espace engendré.

Theorem 3 (Théorème de structure de l'ensemble des combinaisons linéaires.) Soit $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un ensemble fini de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Alors

- L'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ est un sous-espace vectoriel de E .
- C'est le plus petit sous-espace vectoriel de E (au sens de l'inclusion) contenant les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Notation. Ce sous-espace vectoriel est appelé **sous-espace engendré** par $v_1, v_2, \dots, v_n$ et est noté $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_n)$. On a donc

Remarque.

- Dire que $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$ signifie que si F est un sous-espace vectoriel de E contenant aussi les vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$ alors $\text{Vect}(v_1, v_2, \dots, v_n) \subset F$.
- Plus généralement, on peut définir le sous-espace vectoriel engendré par une partie $\mathcal{V}$ quelconque (non nécessairement finie) d'un espace vectoriel : $\text{Vect}(\mathcal{V})$ est le plus petit sous-espace vectoriel contenant $\mathcal{V}$.

Exemple 2.5 1) E étant un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et u un élément quelconque de E , l'ensemble

$$\text{Vect}(u) = \{\lambda u : \lambda \in \mathbb{K}\}$$

3 ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE 3 : ESPACE VECTORIEL DE DIMENSION FINIE.

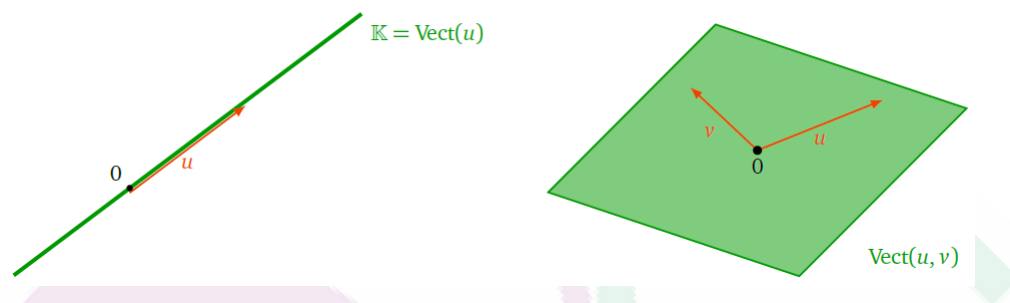
est le sous-espace vectoriel de E engendré par u . Il est souvent noté $\mathbb{K}u$. Si u n'est pas le vecteur nul, on parle d'une **droite vectorielle**.

$$u \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n) \iff \text{il existe } \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K} \text{ tels que } u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

2) Si u et v sont deux vecteurs de E , alors

$$\text{Vect}(u, v) = \{\lambda u + \mu v : \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}.$$

Si u et v ne sont pas colinéaires, alors $\text{Vect}(u, v)$ est un **plan vectoriel**.



Méthodologie. On peut démontrer qu'une partie F d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E en montrant que F est égal à l'ensemble des combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs de E .

3 Activité d'enseignement et d'apprentissage 3 : Espace vectoriel de dimension finie.

Notation. Dans cette leçon, E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. $\mathbb{K}$ est un corps. Dans les exemples de cette leçon, $\mathbb{K}$ sera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Sauf mention contraire, E sera de dimension finie.

3.1 Famille libre et famille liée.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

- Soient $v_1, \dots, v_p$, $p \geq 1$ vecteurs d'un espace vectoriel E . Tout vecteur de la forme

$$u = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p$$

((où $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont des éléments de $\mathbb{K}$) est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $v_1, \dots, v_p$. Les scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ sont appelés **coefficients** de la combinaison linéaire.

- Une famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ de E est une **famille libre** ou **linéairement indépendante** si toute combinaison linéaire nulle

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0$$

est telle que tous ses coefficients sont nuls, c'est-à-dire

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_p = 0.$$

Dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, on dit que la famille est **liée** ou **linéairement dépendante**. Une telle combinaison linéaire s'appelle alors une **relation de dépendance linéaire** entre les v_j .

Pour des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, décider si une famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est libre ou liée revient à résoudre un système linéaire.

Exemple 3.1 Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, considérons la famille

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

On souhaite déterminer si elle est libre ou liée. On cherche des scalaires $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ tels que

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ce qui équivaut au système :

$$\begin{cases} \lambda_1 + 4\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ 2\lambda_1 + 5\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ 3\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

On calcule (voir un peu plus bas) que ce système est équivalent à :

$$\begin{cases} \lambda_1 - 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Ce système a une infinité de solutions et en prenant par exemple $\lambda_3 = 1$ on obtient $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = -1$, ce qui fait que

$$2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La famille

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

est donc une famille liée.

Voici les calculs de la réduction de Gauss sur la matrice associée au système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -6 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Soit E un $\mathbb{K}$ –espace vectoriel. Si $v \neq 0$, la famille à un seul vecteur $\{v\}$ est libre (et liée si $v = 0$). Considérons le cas particulier, d'une famille de deux vecteurs.

Proposition 6 *La famille $\{v_1, v_2\}$ est liée si et seulement si v_1 est un multiple de v_2 ou v_2 est un multiple de v_1 .*

Ce qui se reformule ainsi par contraposition : «La famille $\{v_1, v_2\}$ est libre si et seulement si v_1 n'est pas un multiple de v_2 et v_2 n'est pas un multiple de v_1 ».

Theorem 4 *Soit E un $\mathbb{K}$ –espace vectoriel. Une famille $\mathcal{F} = \{v_1, \dots, v_p\}$ de $p \geq 2$ vecteurs de E est une famille liée si et seulement si au moins un des vecteurs de $\mathcal{F}$ est combinaison linéaire des autres vecteurs de $\mathcal{F}$.*

3.2 Famille génératrice et base.

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E . La famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une **famille génératrice** de l'espace vectoriel E si tout vecteur de E est une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, \dots, v_p$. Ce qui peut s'écrire aussi :

$$\forall v \in E \quad \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K} \quad v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p$$

On dit aussi que la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ **engendre** l'espace vectoriel E .

Cette notion est bien sûr liée à la notion de sous-espace vectoriel engendré : les vecteurs $\{v_1, \dots, v_p\}$ forment une famille génératrice de E si et seulement si $E = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$.

Soit E un $\mathbb{K}$ –espace vectoriel. Une famille $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_p)$ de vecteurs de E est une **base** de E si $\mathcal{B}$ est une famille libre et génératrice.

Theorem 5 *Soit $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_p)$ une base de l'espace vectoriel E . Tout vecteur $v \in E$ s'exprime de façon unique comme combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{B}$. Autrement dit, il **existe** des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ **uniques** tels que :*

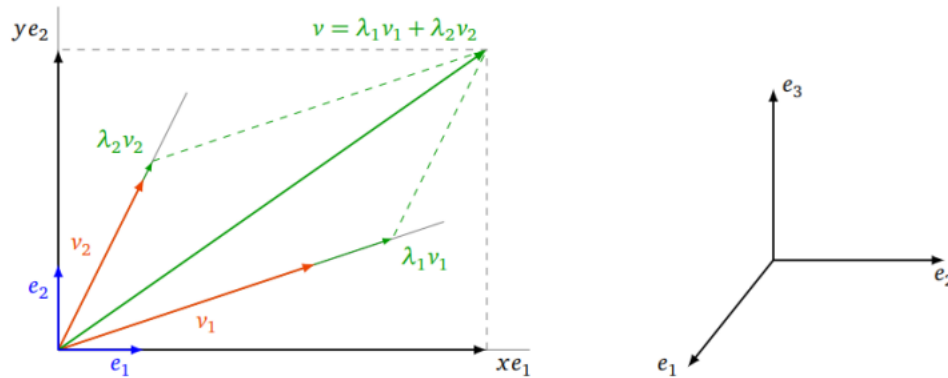
$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p$$

$(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$ s'appellent les coordonnées du vecteur v dans la base $\mathcal{B}$.

Exemple.

3 ACTIVITÉ D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE 3 : ESPACE VECTORIEL DE DIMENSION FINIE.

1. Soient les vecteurs $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Alors (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$, appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^2$.
2. Soient les vecteurs $v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Alors (v_1, v_2) forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$.



3. De même dans $\mathbb{R}^3$, si $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, alors (e_1, e_2, e_3) forment la **base canonique** de $\mathbb{R}^3$.

3.3 Dimension d'un espace vectoriel.

- Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E admettant une base ayant un nombre fini d'éléments est dit de **dimension finie**.
- La **dimension** d'un espace vectoriel de dimension finie E , notée $\dim E$, est par définition le nombre d'éléments d'une base de E .

Theorem 6 Toutes les bases d'un espace vectoriel E de dimension finie ont le même nombre d'éléments.

Méthodologie. Pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il suffit de trouver une base de E (une famille à la fois libre et génératrice) : le cardinal (nombre d'éléments) de cette famille donne la dimension de E . Le Théorème 6 de la dimension prouve que même si on choisissait une base différente alors ces deux bases auraient le même nombre d'éléments.

Convention. On convient d'attribuer à l'espace vectoriel $\{0\}$ la dimension 0.

Exemple.

1. La base canonique de $\mathbb{R}^2$ est $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$. La dimension de $\mathbb{R}^2$ est donc 2.
2. Les vecteurs $\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$, et illustrent qu'une autre base contient le même nombre d'éléments.
3. Plus généralement, $\mathbb{K}^n$ est de dimension n , car par exemple sa base canonique $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ contient n éléments.

Theorem 7 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E .

- 1) $\dim F \leq \dim E$;
- 2) $F = E \iff \dim F = \dim E$.

Theorem 8 Soient E un espace vectoriel de dimension finie et F, G des sous-espaces vectoriels de E . Alors :

$$\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$$

Références

- [1] JEAN-ROBERT BERLLIARD, *Espaces vectoriels*, Cours, licence 1 ère année, 2 ème semestre, (2012-2013).
- [2] C. BOUDEL, *Algèbre linéaire- cours*, IUT Robert Schuman, mathématiques (2011).
- [3] PIERRE MATHONET, *Espaces vectoriels*, Département de mathématiques faculté des sciences (2017);
- [4] MR. MAMOUNI, *Résumé de cours : Espaces vectoriels*, Maths-CSI, (2006)
- [5] *Cours de mathématiques*, première année, Exo 7